UFCD 19 (0816) - Java

PESSOAS 2030
PORTUGAL 2030
Cofinanciado pela União Europeia
Os Fundos Europeus mais próximos de si.

Lucas Gonçalves, 08

Trabalho sobre: Plataforma Java

Formador: Rui Boticas

Índice

Table of Contents

Sistema Simplificado de Avaliação da Bioclimatologia Animal....3
Funcionalidades da Aplicação....4
Conclusão....4
Funcionalidades por Entidade....6
Entidade: Animal....6
Entidade: Ambiente....6
Resumo: "introduzir os dados climáticos do ambiente, como temperatura e umidade."....6
Entidade: Avaliação....7
Login e Logout....7
Resumo Visual Geral Listagem de Registro....8
Listagem de Requisitos:....8
5 TABELAS NO MYSQL: 9
5 ENTIDADES NO JAVA: 9
Estrutura: 9
Login:....9
Funcionalidades:....10
Aba Ambientes: 10
Aba Avaliações: 10

Resumo do Projeto

Sistema Simplificado de Avaliação da Bioclimatologia Animal

Boa tarde professor,

Gostaria de apresentar o planeamento do meu projeto, que consiste no desenvolvimento de um sistema de avaliação do conforto térmico animal. A aplicação será desenvolvida em Java, utilizando Java ANT, e será executada em ambiente de consola, sem interface gráfica, de acordo com os objetivos da disciplina. O sistema foi idealizado para aplicar os conhecimentos adquiridos durante a formação, com uma solução simples, funcional e alinhada com um contexto real da Zootecnia.

O foco do sistema está na Bioclimatologia Animal, estudando como as condições ambientais, como temperatura e umidade, afetam o bem-estar e o desempenho dos animais. O principal objetivo é centralizar informações sobre animais e condições climáticas, permitindo uma avaliação clara do

estado térmico a que o animal está sujeito.

Pretendo utilizar pelo menos três entidades no sistema: Animal, Avaliação e Ambiente, garantindo organização e estruturação adequadas das informações. Planeei a aplicação para que seja intuitiva, clara e de fácil utilização, mesmo para quem não possui conhecimentos avançados de programação.

Funcionalidades da Aplicação

O sistema foi planeado para funcionar de forma simples e sequencial. Inicialmente, será possível registar animais, permitindo a sua identificação dentro da aplicação. Em seguida, o utilizador poderá introduzir os dados climáticos do ambiente, como temperatura e umidade, essenciais para a avaliação do conforto térmico.

Com os dados inseridos, a aplicação realizará a avaliação do conforto térmico, indicando se o animal se encontra em situação de conforto, alerta ou estresse térmico.

Todos os registos serão armazenados para consulta posterior, possibilitando acompanhar variações ambientais ao longo do tempo.

O sistema irá apresentar os resultados diretamente no console, através de menus e mensagens textuais, garantindo simplicidade na navegação e interação. As principais funcionalidades podem ser resumidas como: registo

de animais, introdução de dados climáticos, avaliação do conforto térmico e armazenamento de históricos para consulta.

Durante o planeamento, considerei que o sistema deve ser acessível, intuitivo e cumprir o objetivo de demonstrar a aplicação prática dos conceitos da disciplina, permitindo aprender a utilizar o Java ANT e consolidar a lógica de programação em ambiente de consola.

Conclusão

A aplicação cumpre o seu objetivo ao oferecer uma solução funcional para a avaliação do conforto térmico animal, desenvolvida em Java ANT para execução em consola. O sistema permite registar animais, introduzir dados climáticos, realizar avaliações objetivas e armazenar históricos de forma organizada.

Como trabalho de conclusão de disciplina, o projeto demonstra capacidade de planeamento, organização e aplicação prática de conceitos de programação, alinhando-se aos objetivos da formação profissional. Apesar de simplificado, o sistema apresenta potencial para evoluções futuras e poderá servir de base para projetos mais completos, garantindo clareza, objetividade e utilidade no contexto da Zootecnia.

Funcionalidades por Entidade

Entidade: Animal

Resumo "será possível registar animais, permitindo a sua identificação dentro da aplicação."

Funcionalidades do Sistema:

- **Registar Animal**
  - Inserir **nome**, **espécie**(bovino), **raça**(raça do bovino) ou outro identificador como **peso(float)** e **idade(int)**.
- **Consultar Lista de Animais**
  - Ver todos os animais registados.
- **Selecionar Animal para Avaliação**
  - Escolher qual animal será avaliado no momento.
- **Armazenar Histórico de Avaliações por Animal**
  - Associar avaliações anteriores ao animal.

Entidade	Propriedades
Animal	Nome, espécie, raça, peso, idade

Entidade: Ambiente

Resumo: "introduzir os dados climáticos do ambiente, como temperatura e umidade."

Funcionalidades do Sistema:

- **Inserir Dados Climáticos**
  - Temperatura
  - Umidade
- **Atualizar Dados Climáticos**
  - Permitir nova leitura ou alteração.
- **Consultar Histórico de Condições Climáticas**
  - Ver registos anteriores.
- **Associar Ambiente à Avaliação**
  - Ligar os dados climáticos ao animal avaliado.

Entidade	Propriedades
Ambiente	Temperatura, umidade

Entidade: Avaliação

Resumo: "a aplicação realizará a avaliação do conforto térmico, indicando se o animal se encontra em situação de conforto, alerta ou estresse térmico."

Funcionalidades do Sistema:

- **Realizar Avaliação do Conforto Térmico**
  - Processar dados do animal + ambiente de forma automatica
- **Classificar Estado Térmico**
  - Conforto
  - Alerta
  - Estresse térmico
- **Guardar Avaliação na Base de Dados**
  - Registar resultado no histórico.
- **Consultar Histórico de Avaliações**
  - Ver avaliações anteriores se existir e ver as atuais registradas.
- **Exibir Resultados em uma Tabela**

- Listar dados de Avaliação ITU

Login e Logout

- **Proprietário Rural**
  - Regista animais da propriedade
  - Introduz dados climáticos da propriedade
  - Solicita avaliação dos animais por tabela ITU
  - Consulta históricos em cada item do Menu individualmente em Animal,Dados e Avaliações
- **Admin**
  - Listar dados de Avaliação ITU

Entidade	Propriedades
Avaliacao ITU	Avalição, dados,

Resumo Visual Geral Listagem de Registro

Listagem de Requisitos:

Registar os animais
Registar os dados da fazenda
Registar o proprietário da fazenda

Consultar os dados do animais
Consultar os dados da fazenda
Consultar os dados do proprietário da fazenda

Consultar historico das Avaliações
Consultar historico dos Animais
Consultar historico dos Ambientes

Selecionar tipo de animais
Selecionar tipo de áreas da fazenda

Ver histórico dos **Animais**

Entidade	Casos de Uso
Animais	Registar, Consultar, Selecionar, Ver histórico
Ambientes	Inserir dados, Atualizar, Consultar e Ver histórico, Associar à avaliação
Avaliação	Avaliar, Classificar, Guardar, Consultar histórico, Exibir resultado

O que tem no Projeto:

5 TABELAS NO MYSQL:

1. **usuario**
2. **animal ← PAI**
3. **bovino ← FILHO (referencia animal)**
4. **ambiente**
5. **avaliacao**

5 ENTIDADES NO JAVA:

1. **Usuario**
2. **Animal ← classe PAI**
3. **Bovino ← classe FILHA (extends Animal)**
4. **Ambiente**
5. **Avaliacao**

Estrutura:

- **model/ - 5 classes simples (herança (Animal - Bovinos))**
- **persistence/ - Conexão + 5 DAOs básicos**
- **Exception/ - ProjetoException + ConexaoDBException + DadosInvalido-sEXception**
- **apresentation/ - LoginFrame + MainFrame(ConfortAnimal)**

Login:

- **admin / admin**
- **lucas / lucas**

Logout

- **Sair**

Implementar na Aplicação:

Aba Animais:

- **Propriedades: nome, peso, idade, raça(bovino), linhagem (bovino), producaoLeite (bovino).**

- **Funcionalidades: Clica em "Registar" Animal**
- **Consulta lista de animais em "Listar"**
- **Permite apagar animal e sua respectiva avaliação no banco de dados em "Apagar"**
- **selecionar animal para avaliação e armazenar histórico de avaliações por animal.**

Aba Ambientes:

- **Propriedades: temperatura, umidade, local e dataRegisto.**

- **Funcionalidades: inserir dados climáticos em "Registar"**
- **atualizar dados climáticos por ambiente, consultar histórico de condições ambientais no "Listar"**
- **Permite apagar ambiente e sua respectiva avaliação no banco de dados em "Apagar"**
- **associar ambiente à avaliação.**

Aba Avaliações:

- **Propriedades: resultado, valorITU e dataAvaliacao**
- **Gerar novas avaliações dos animais todos para o determinado ambiente em "Gerar Avaliação"**
- **Listar todas as avaliações novas e as que já existiam no banco de dados em "Listar Avaliação"**
- **Calcular e Listar automáticamente as Avalições de ITU**
- **Demonstrando por fim, se Animal esta em Conforto, Alerta ou Estresse Térmico.**